1. ỨNG DỤNG DI ĐỘNG BIÊN (FLUTTER EDGE APP)

Bắt đầu (Mở App)

Chọn: Gửi SOS 1 chạm
hoặc Tạo báo cáo chi tiết

Chụp ảnh -> Edge AI MobileNetV3
Phân loại 4 mức ngập F & Confidence

Nhập GPS (hoặc để trống), N, V
Ghi Outbox (Hive) & Canonical JCS Hash

Đánh giá mạng?

Mất mạng: Gửi SMS SOS
Dự phòng GSM (chờ sync)

Có mạng: REST / Multipart
POST /sync batch hoặc /api/reports

Nhận phản hồi ACK
Cập nhật Outbox synced=true

Polling GET /api/reports/status
Nhận cập nhật tiến trình điều phối

Kết thúc (Được cứu)

2. MÁY CHỦ TIẾP NHẬN & DEDUP (FASTAPI / SQLITE)

Cổng Tiếp nhận (API Gateway)
Sync Batch / Multipart / SMS Webhook

Xác thực Hợp đồng & Hash
Header v1, Canonical JCS SHA-256

Tra cứu messages_dedup?

Trùng ID & Hash
Trả ACK cũ (Idempotent)

Giao dịch SQLite (WAL Mode)
Lưu reports, dedup, files uploads/

Tăng cluster_version
server_meta & Trả HTTP Response

Cập nhật DB & Ghi report_events
Nhật ký kiểm toán (actor, action, time)

3. LÕI PHÂN CỤM & ƯU TIÊN (RESCUE_CORE)

Tiếp nhận GET /api/clusters
Kiểm tra header If-None-Match ETag

cluster_version đổi?

304 Not Modified
Giữ nguyên cụm cũ

Lấy báo cáo active_only
Trích xuất [F, U, N, V] qua to_report_v2

Tọa độ GPS hợp lệ?

Review Queue
Tách riêng ca thiếu GPS

Ma trận C_ij & Cụm Louvain
Khoảng cách Haversine, ngập, khẩn cấp

Tính điểm ưu tiên cụm P(c)
Khóa clusterKey & Cập nhật ETag mới

Trả JSON Clusters & Review
Kèm header ETag cho Dashboard

4. BÀN ĐIỀU PHỐI TRUNG TÂM (WEB GIS DASHBOARD)

Đăng nhập Bàn Điều phối
Khởi tạo phiên làm việc Dispatcher

Polling định kỳ 5s
GET /api/reports/changes & /api/clusters

Cập nhật Leaflet GIS & Bảng Cụm
Hiển thị ranh giới cụm & Hàng xem xét

Phân loại ca xử lý?

Ca thiếu GPS (Review)
Thẩm tra, gọi & Gán tọa độ

Ca đã gom cụm P(c)
Chọn cụm có độ khẩn cấp cao

Giao đội cứu hộ (PUT /team)
Đổi status -> dispatched (tăng version)

Đội Cứu hộ Thực địa Tác nghiệp
Tiếp cận hiện trường & Triển khai ứng cứu

Kết quả cứu hộ?

Thành công: resolved
Cập nhật cứu hộ hoàn tất

Hủy / Giả: cancelled
Bắt buộc nhập lý do đóng